VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG, VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VÀ VIÊM PHỔI THỞ MÁY

Lý Thành Kiệt

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG

Sau khi học xong bài này, học viên có thể:

1 *Trình bày được đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chuẩn đoán bệnh.*
2 *Trình bày được điều trị bệnh lý viêm phổi cộng đồng, viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy.*

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Viêm phổi cộng đồng

1.1.1. Định nghĩa

Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) là tình trạng nhiễm trùng cấp tính của nhu mô phổi xảy ra ở người đang sinh hoạt trong cộng đồng, không liên quan đến môi trường bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc y tế. Bệnh có thể biểu hiện từ mức độ nhẹ (sốt, ho, khạc đờm, khó thở) đến rất nặng, gây suy hô hấp cấp tiến triển hoặc nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

1.1.2. Nguyên nhân

- Vi khuẩn Gram dương: *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* …
- Vi khuẩn Gram âm: *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Klebsiella pneumoniae* và các *Enterobacteriaceae* khác.
- Vi khuẩn không điển hình: *Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae*.
- Virus hô hấp: *Influenza virus*, *SARS-CoV-2*, *RSV*, *parainfluenza virus*, *human metapneumovirus*, *rhinoviruses*, *common human coronaviruses*.

1.2. Viêm phổi bệnh viện và viêm thở máy

1.2.1. Định nghĩa

- Viêm phổi bệnh viện (VPBV) là tình trạng viêm phổi xuất hiện sau ít nhất 48 giờ nhập viện, khi bệnh nhân không có dấu hiệu hoặc ủ bệnh viêm phổi tại thời điểm vào viện. VPBV được chia thành hai nhóm:
  - VPBV không cần thở máy (nvHAP): bệnh nhân không cần hỗ trợ thông khí.
  - VPBV nặng, đáp ứng kém điều trị và cần thở máy (vHAP).
  - Viêm phổi thở máy (VPTM) là viêm phổi xuất hiện sau ít nhất 48 giờ đặt ống nội khí quản.

VPBV và VPTM được xem là hai thực thể bệnh học riêng biệt.

1.2.2. Nguyên nhân

Vi khuẩn Gram âm chiếm ưu thế trong VPTM, chủ yếu gồm: *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter spp.*, *E. coli*. Vi khuẩn Gram dương thường gặp: *S. aureus* và *Enterococcus faecium*.

BSCK2. HUỲNH THANH TÂN

Tại Việt Nam, các nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy vi khuẩn Gram âm chiếm ưu thế trong VPTM, đặc biệt là *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, và *Klebsiella pneumoniae*.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ)

2.1.1. Lâm sàng

Viêm phổi cộng đồng biểu hiện bằng hội chứng nhiễm trùng hô hấp dưới với mức độ nặng khác nhau tùy tuổi, tình trạng miễn dịch và căn nguyên. Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, rét run, ho khạc đờm mủ và đau ngực kiểu màng phổi khi có tổn thương sát màng phổi. Ở người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, biểu hiện có thể không điển hình với sốt nhẹ hoặc vắng mặt, triệu chứng hô hấp kín đáo và thay bằng suy nhược, lú lẫn hoặc khó thở. Khám lâm sàng thường ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân và hội chứng đông đặc phổi. Các thể điển hình do *S. pneumoniae* thường gây sốt cao, đờm mủ màu rỉ sắt và đau ngực khu trú, trong khi các thể không điển hình do *Mycoplasma*, *Chlamydophila* hay *Legionella* khởi phát âm ỉ với sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi, ho khan kéo dài và ít dấu hiệu thực thể, dễ nhầm với nhiễm virus hô hấp trên.

2.1.2. Cận lâm sàng

Trong viêm phổi cộng đồng, xét nghiệm máu thường ghi nhận bạch cầu tăng với ưu thế đa nhân trung tính và các marker viêm như CRP, PCT tăng; trong đó PCT có giá trị theo dõi đáp ứng điều trị, đặc biệt khi giảm <0,25 ng/mL hoặc ≥80% so với ban đầu.

X-quang ngực là thăm dò đầu tay, phát hiện các đám mờ phế nang hoặc tổn thương mô kẽ nhưng có thể âm tính giả ở giai đoạn sớm, do đó cần lặp lại nếu lâm sàng gợi ý. CT ngực nhạy hơn, hữu ích trong ca nặng, diễn tiến phức tạp hoặc cần loại trừ nguyên nhân khác, với các kiểu tổn thương đặc trưng giúp định hướng căn nguyên.

Siêu âm lồng ngực hỗ trợ phát hiện B-lines, đông đặc và tràn dịch, đồng thời theo dõi đáp ứng điều trị. Nội soi phế quản không chỉ định thường quy nhưng quan trọng khi chưa xác định căn nguyên, nghi ngờ nấm, vi khuẩn đa kháng hoặc ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, đồng thời cho phép lấy bệnh phẩm sâu phục vụ chẩn đoán

2.2. Viêm phổi bệnh viện (VPBV) và viêm phổi liên thở máy (VPTM)

2.2.1. Lâm sàng

Viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy được xác định khi các triệu chứng nhiễm trùng hô hấp dưới xuất hiện sau ≥48 giờ nhập viện hoặc đặt nội khí quản, trên bệnh nhân không có bằng chứng tổn thương phổi tiến triển trước đó. Biểu hiện lâm sàng có thể kín đáo, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, các tiêu chí thường gặp gồm rối loạn thân nhiệt, tăng tiết hoặc thay đổi đặc tính đờm, xuất hiện triệu chứng hô hấp mới như ho, khó thở, thở nhanh, và các dấu hiệu khu trú khi khám phổi. Rối loạn trao đổi khí như giảm $PaO_2/FiO_2 \leq 240$, tăng nhu cầu FiO_2 hoặc PEEP, hoặc thay đổi thông số thở máy cũng gợi ý mạnh. Các biểu hiện này thường đi kèm dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân như nhịp tim nhanh,

tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức, đặc biệt trong các trường hợp nặng hoặc có nhiễm khuẩn huyết.

2.2.2. Cận lâm sàng

Xét nghiệm máu giúp định hướng chẩn đoán với bạch cầu tăng hoặc giảm bất thường, PCT tăng chủ yếu trong nhiễm khuẩn vi khuẩn và CRP tăng không đặc hiệu. Hình ảnh học bằng X-quang hoặc CT ngực có vai trò phát hiện tổn thương phổi mới hoặc tiến triển như thâm nhiễm, đông đặc hay hình hang, trong đó CT đặc biệt hữu ích khi X-quang khó đánh giá. Xét nghiệm vi sinh nhằm xác định tác nhân gây bệnh, với bệnh phẩm thu qua phương pháp không xâm nhập (đờm khạc, khí dung, hút hầu họng) hoặc xâm nhập (BAL, PSB), kết hợp cấy bán định lượng hoặc định lượng và các kỹ thuật PCR đa tác nhân. Cấy máu hai mẫu trước khởi trị kháng sinh được khuyến cáo trong mọi trường hợp nghi ngờ.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Điều trị viêm phổi cộng đồng (VPCĐ)

3.1.1. Điều trị ngoại trú – VPCĐ mức độ nhẹ

- Tiêu chí: bệnh nhân <65 tuổi, không bệnh mạn tính, không dùng kháng sinh trong 3 tháng, không có yếu tố nguy cơ kháng thuốc. Tác nhân: *S. pneumoniae*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *H. influenzae*, virus hô hấp.
- Phác đồ kháng sinh:
  - Amoxicillin 1 g uống x 3 lần/ngày (7 ngày). Hiệu quả cao trên *S. pneumoniae*.
  - Doxycyclin 100 mg uống x 2 lần/ngày (7 ngày). Bao phủ vi khuẩn không điển hình (*Mycoplasma*, *Chlamydia*).
  - Azithromycin: 500 mg ngày đầu, sau đó 250 mg/ngày x 4 ngày tiếp. Phù hợp khi nghi ngờ căn nguyên nội bào hoặc cúm bội nhiễm.

3.1.2. Nhập viện – VPCĐ trung bình (điều trị nội trú không ICU)

- Tác nhân: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *Legionella*, vi khuẩn đường ruột. Phác đồ khởi đầu:
  - Ceftriaxon 1–2 g TM mỗi 24h + Azithromycin 500 mg TM/ngày.
  - Hoặc Ampicillin/sulbactam 3 g TM mỗi 6h + Azithromycin 500 mg TM/ngày.
  - Hoặc Levofloxacin 750 mg TM/ngày (đơn trị).
- Thời gian: 7–10 ngày. Theo dõi: sau 48h, nếu ổn định → chuyển sang kháng sinh uống tương đương (amoxicillin/clavulanat + azithromycin).

3.1.3. VPCĐ nặng – điều trị tại ICU

- Tiêu chí: có ≥1 tiêu chuẩn chính (thở máy, sốc nhiễm khuẩn) hoặc ≥3 tiêu chuẩn phụ theo ATS/IDSA. Tác nhân: *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *Legionella*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*.
- Phác đồ kháng sinh ban đầu:
  - Ceftriaxon/Cefotaxim/Ampicillin-sulbactam
    + Azithromycin 500 mg TM/ngày hoặc Levofloxacin 750 mg/ngày.

BS CK2. HỨA THANH TÂN

- Nếu nghi MRSA: Vancomycin 15–20 mg/kg TM mỗi 8–12h (điều chỉnh theo AUC/MIC) hoặc Linezolid 600 mg TM mỗi 12h.
- Nếu nghi Pseudomonas: Piperacillin/tazobactam 4,5 g TM mỗi 6h (truyền 3h) hoặc Cefepim 2 g TM mỗi 8h (truyền 3h) hoặc Meropenem 1–2 g TM mỗi 8h (truyền 3h) + Levofloxacin 750 mg/ngày hoặc Amikacin 15–20 mg/kg mỗi 24h.
- Nếu nghi cúm: Oseltamivir 75 mg uống x 2 lần/ngày, 5–10 ngày.

– Thời gian điều trị:
- CAP thông thường: 7 ngày.
- *Legionella* hoặc Gram âm: 10–14 ngày.
- MRSA hoặc có sốc nhiễm khuẩn: ≥14 ngày.

3.2. Điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy

3.2.1. Viêm phổi bệnh viện (VPBV)

Bảng 3.1 Phân tầng nguy cơ VPBV

Nhóm	Đặc điểm	Vi khuẩn thường gặp
Nhóm 1: Không MDR	Không dùng kháng sinh 90 ngày, không ARDS, không sốc, không lọc máu	MSSA, *Enterobacter*, *E. coli*, *H. influenzae*, *S. pneumoniae*
Nhóm 2: Có nguy cơ MDR	Có ≥1 yếu tố: kháng sinh 90 ngày, nằm viện >5 ngày, ARDS, lọc máu, sốc	MRSA, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae*

Phác đồ điều trị theo nhóm

Nhóm 1 – Không MDR

– Kháng sinh đơn trị liệu:
- Piperacillin/tazobactam 4,5 g TM mỗi 6 giờ (truyền 3 giờ).
- Hoặc Cefepim 2 g TM mỗi 8 giờ (truyền 3 giờ).
- Hoặc Levofloxacin 750 mg TM mỗi 24 giờ.
- Hoặc Meropenem 1 g TM mỗi 8 giờ (truyền 3 giờ).

– Thời gian: 7 ngày, phổ bao phủ đủ MSSA và Gram âm thông thường, không quá rộng → giảm kháng thuốc.

Nhóm 2 – Có nguy cơ MDR

– Phác đồ phối hợp 2 thuốc chống Pseudomonas:
+ Một thuốc beta-lactam chống Pseudomonas:
- Piperacillin/tazobactam 4,5 g TM mỗi 6h
- Hoặc Cefepim 2 g mỗi 8h
- Hoặc Meropenem 2 g mỗi 8h (truyền 3h)
- Hoặc Imipenem 500 mg mỗi 6h

+ Cộng thêm một thuốc khác nhóm:
- Levofloxacin 750 mg/ngày
- Hoặc Amikacin 15–20 mg/kg mỗi 24h

– Nếu nghi MRSA:

BSCK2. HỨA THANH TÂM

- Vancomycin 15–20 mg/kg TM mỗi 8–12h (AUC/MIC 400–600)
- Hoặc Linezolid 600 mg TM mỗi 12h

Sau khi có kết quả vi sinh

- Pseudomonas aeruginosa:
  - Nếu còn nhạy → dùng Pip-tazo, Cefepim hoặc Meropenem.
  - Nếu kháng carbapenem → dùng Ceftolozan/tazobactam hoặc Ceftazidim/avibactam.
  - Có thể phối hợp Amikacin hoặc Fosfomycin.
- Acinetobacter baumannii kháng carbapenem:
  - Colistin (liều nạp 9 MUI, duy trì 4,5 MUI mỗi 12h)
  - Meropenem liều cao (2 g mỗi 8h, truyền 3h)
  - Hoặc Ampicillin/sulbactam (liều tính theo sulbactam ≥6 g/ngày).
  - Có thể bổ sung Minocyclin 200 mg mỗi 12h.
- Enterobacterales sinh ESBL:
  - Carbapenem (Meropenem 1–2 g mỗi 8h hoặc Ertapenem 1 g/ngày).
  - Nếu bệnh nhẹ và còn nhạy: dùng Piperacillin/tazobactam.

3.2.2. Viêm phổi thở máy (VPTM)

Bảng 3.2 Phân tầng nguy cơ VPTM

Nhóm	Tiêu chí	Vi khuẩn thường gặp
Nguy cơ thấp MDR	Không dùng kháng sinh 90 ngày, không ARDS, không sốc	MSSA, *E. coli*, *H. influenzae*
Nguy cơ cao MDR	Dùng kháng sinh 90 ngày, ARDS, lọc máu, nằm viện >5 ngày	MRSA, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Klebsiella*

BS.CK1 HUỲNH THANH TÂN

Phác đồ điều trị ban đầu

(1) Nguy cơ thấp MDR

- Piperacillin/tazobactam 4,5 g TM mỗi 6h (truyền 3h).
- Hoặc Cefepim 2 g TM mỗi 8h.
- Hoặc Levofloxacin 750 mg TM mỗi 24h.
- Thời gian: 7 ngày.

(2) Nguy cơ cao MDR

- Một thuốc beta-lactam chống Pseudomonas:
  - Meropenem 2 g mỗi 8h (truyền 3h),
  - Hoặc Cefepim 2 g mỗi 8h,
  - Hoặc Piperacillin/tazobactam 4,5 g mỗi 6h.
- Cộng thêm thuốc khác nhóm:
  - Levofloxacin 750 mg/ngày,
  - Hoặc Amikacin 15–20 mg/kg/ngày.
- Nếu nghi MRSA:

- Vancomycin (AUC/MIC 400–600) hoặc
- Linezolid 600 mg mỗi 12h.

Khi có kết quả vi sinh

Tác nhân	Phác đồ ưu tiên	Ghi chú
MRSA	Vancomycin hoặc Linezolid	Linezolid ưu tiên nếu độc thận hoặc MIC cao
Pseudomonas MDR	Ceftolozan/tazobactam hoặc Ceftazidim/avibactam ± Amikacin	Truyền kéo dài
Acinetobacter kháng carbapenem	Colistin ± Meropenem hoặc Ampicillin/sulbactam	Theo dõi độc thận
Enterobacterales ESBL	Meropenem hoặc Ertapenem	Piperacillin/tazobactam nếu nhẹ
CRE	Ceftazidim/avibactam ± Aztreonam hoặc Cefiderocol	Dựa kiểu gen carbapenemase

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Jones, B.E., et al., Incidence and Outcomes of Non– Ventilator-Associated Hospital-Acquired Pneumonia in 284 US Hospitals Using Electronic Surveillance Criteria. JAMA Network Open, 2023. 6(5): p. e2314185-e2314185.
2. Lukasewicz Ferreira, S.A., et al., Factors predicting non- ventilated hospital-acquired pneumonia: systematic review and meta-analysis. Journal of Hospital Infection, 2022. 119: p. 64-76.
3. Kalil, A.C., et al., Management of Adults With Hospital- acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America, 2016. 63(5): p. e61-e111.
4. Howroyd F, Gill R, Thompson J, Smith FG, Nasa P, Gopal S, Duggal NA, Ahmed Z, Veenith T. Ventilator-associated pneumonia: mechanisms, an appraisal of current therapies and the role for inhaled antibiotics in prevention and treatment. Respir Med. 2025 Oct;247:108275
5. Jayasimhan D, Young PJ. Ventilator-associated pneumonia. BJA Education. 2025;25(10):391-399
6. Miron M, Blaj M, Ristescu AI(2024), Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator-Associated Pneumonia: A Literature Review. Microorganisms,12(1):213.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Bệnh nhân nam 70 tuổi, vào viện vì sốt, ho khạc đờm, khó thở. Huyết áp 85/55 mmHg, thở 32 lần/phút, ure máu 9 mmol/L, tri giác lơ mơ. Điểm CURB-65 của bệnh nhân là bao nhiêu?

A. 2 điểm

B. 3 điểm

C. 4 điểm

D. 5 điểm

Câu 2: Hình ảnh kính mờ hai bên phổi, tập trung ngoại vi và đáy phổi trên CT ngực thường gặp trong:

A. Viêm phổi do Haemophilus influenzae

B. Viêm phổi do Legionella pneumophila

C. Viêm phổi do SARS-CoV-2

D. Viêm phổi do Streptococcus pneumoniae

Câu 3: Bệnh nhân viêm phổi cộng đồng do *Legionella pneumophila* nên được điều trị trong thời gian tối thiểu là:

A. 5 ngày

B. 7 ngày

C. 10 ngày

D. 14 – 21 ngày

Câu 4: Theo các nghiên cứu tại Việt Nam, vi khuẩn thường gặp nhất gây VPTM là:

A. Staphylococcus aureus

B. Klebsiella pneumoniae

C. Acinetobacter baumannii

D. Escherichia coli

BS.CK2. HỨA THANH TÂN

Câu 5: Khi nào nên chuyển từ kháng sinh tiêm tĩnh mạch sang đường uống trong điều trị viêm phổi?

A. Khi bệnh nhân còn sốt nhẹ

B. Khi bệnh nhân ổn định lâm sàng, hết sốt 2 lần cách nhau 8 giờ và uống được

C. Ngay khi cấy đờm âm tính

D. Sau 5 ngày điều trị bất kể đáp ứng

Đáp án : 1C, 2C, 3D, 4C, 5B